

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN PYTHON

FOOTBALL PLAYER FORM & MATCH PREDICTION SYSTEM

Phân tích phong độ cầu thủ - Dự đoán tỉ số - Xác suất ghi bàn

Loại dự án	Ứng dụng Python có Machine Learning và giao diện web
Nguồn dữ liệu	17 file CSV/JSON đã được xử lý
Phạm vi chính	Player Form + Match Score Prediction + Goal Probability
Phiên bản kế hoạch	1.0 - 04/09/2026

Tài liệu lập dựa trên cấu trúc thực tế của bộ dataset người dùng cung cấp.

TÓM TẮT KẾ HOẠCH

Dự án xây dựng một ứng dụng Python phục vụ phân tích phong độ cầu thủ và dự đoán trận đấu bóng đá. Hệ thống gồm ba module có liên hệ trực tiếp với nhau: (1) Player Form để định lượng phong độ cầu thủ; (2) Match Score Prediction để dự đoán số bàn kỳ vọng và tỉ số có xác suất cao nhất; (3) Goal Probability để dự đoán xác suất một cầu thủ cụ thể ghi bàn ở trận tiếp theo.

Điểm cốt lõi của kiến trúc là không coi ba chức năng như ba bài toán độc lập. “Predictive Player Form” được tính từ các trận đã diễn ra trước thời điểm dự đoán và trở thành một nhóm feature đầu vào cho cả dự đoán tỉ số và xác suất ghi bàn. Điều này vừa tạo câu chuyện sản phẩm thống nhất, vừa giúp tận dụng tốt dataset.

Dataset hiện có 104 trận, 48 đội, 1.248 cầu thủ, 5.408 bản ghi cầu thủ-trận trong đội hình, 601 sự kiện trận đấu, 208 bản ghi thống kê đội-trận và 60 feature đầu vào đã chuẩn bị cho dự đoán trận. Với kích thước này, project phù hợp với các mô hình ML cổ điển/ensemble; không nên ưu tiên deep learning.

Kết quả sản phẩm cuối cùng

- Website Python cho phép tra cứu cầu thủ, xem Form Score, xu hướng phong độ và các chỉ số nền.
- Màn hình dự đoán trận: expected goals của hai đội, tỉ số có xác suất cao nhất, ma trận xác suất tỉ số và xác suất thắng/hòa/thua.
- Màn hình Goal Probability: chọn trận và cầu thủ dự kiến ra sân để nhận xác suất ghi bàn cùng các yếu tố đóng góp chính.
- Bộ pipeline xử lý dữ liệu có thể chạy lại; các file feature trung gian; model đã huấn luyện; báo cáo đánh giá mô hình.
- Mã nguồn có cấu trúc rõ ràng, tách data processing, feature engineering, model training, inference, web app và test.

1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

1.1. Mục tiêu nghiệp vụ

- Định lượng phong độ cầu thủ theo vị trí thi đấu, thay vì chỉ xếp hạng theo số bàn thắng.
- Theo dõi phong độ theo thời gian để biết cầu thủ đang cải thiện, ổn định hay suy giảm.
- Dự đoán số bàn thắng của đội chủ nhà và đội khách trước trận, từ đó suy ra tỉ số có xác suất cao nhất.
- Dự đoán xác suất một cầu thủ ghi ít nhất một bàn ở trận tiếp theo.
- Kết nối phong độ cầu thủ với sức mạnh đội hình để tăng tính giải thích cho dự đoán trận.

1.2. Phạm vi MVP và phạm vi mở rộng

Phạm vi	Nội dung
---------	----------

Phạm vi	Nội dung
MVP bắt buộc	Player Form; Form Trend; Match xG/score prediction; Win/Draw/Loss; Goal Probability; giao diện web; đánh giá model.
Mở rộng ưu tiên	Starting XI strength; Attack/Midfield/Defense/GK form; giải thích feature bằng permutation importance/SHAP nếu thư viện cho phép.
Không ưu tiên ở phiên bản 1	Deep learning, live data, betting odds, injury prediction, transfer recommendation, mô phỏng chiến thuật phức tạp.

2. HIỆN TRẠNG DATASET VÀ CÁCH SỬ DỤNG

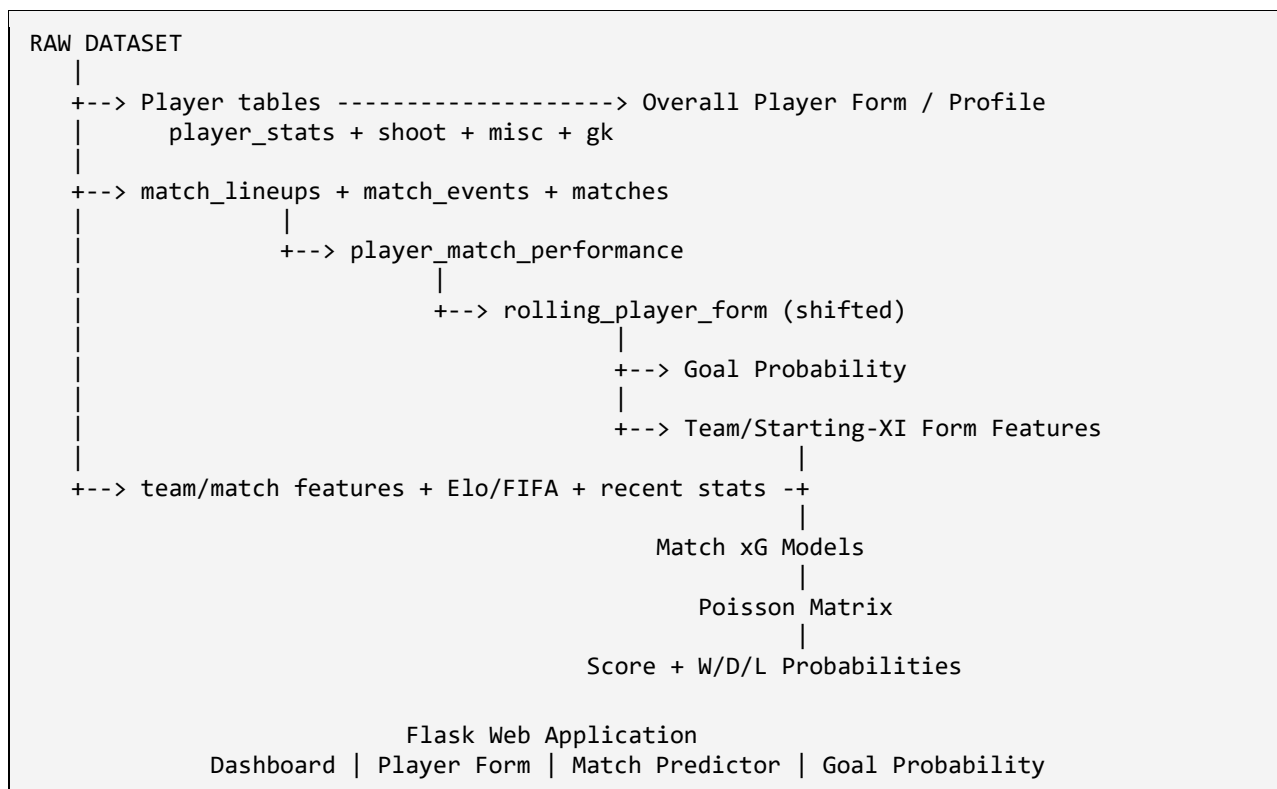
2.1. Các bảng dữ liệu lõi

File	Kích thước	Thông tin chính	Vai trò trong project
player_stats.csv	1.248 x 21	Thống kê tổng hợp cầu thủ: minutes, goals, assists, shots, cards, clean sheets, saves, rating.	Player Form tổng hợp / profile.
shoot.csv	1.040 x 19	Shooting: Gls, Sh, SoT, SoT%, Sh/90, SoT/90, G/Sh, G/SoT.	Form tấn công tổng hợp.
Miscellaneous.csv	1.040 x 21	Cards, fouls, fouled, offsides, crosses, interceptions, tackles won, own goals.	Form midfield/defense và discipline.
gk.csv	63 x 28	GA, GA90, SoTA, Saves, Save%, W/D/L, clean sheet, penalty saves.	Form thủ môn tổng hợp.
squads_and_players.csv	1.248 x 10	Position, club, market value, caps, DOB, height.	Thông tin nền cầu thủ.
match_lineups.csv	5.408 x 7	match_id, player_id, team_id, starting XI, tactical position, minutes.	Xây player-match timeline; predictive form.
match_events.csv	601 x 6	Goal, Assist, cards, own goal, VAR, shootout.	Nhãn goal và performance theo trận.
match_team_stats.csv	208 x 12	Possession, shots, SoT, corners, fouls, offsides, saves.	Recent team form / match model.
match_prediction_features_X.csv	104 x 60	Feature trước trận: Elo/FIFA, squad, rest, recent team stats, recent xG, venue/referee.	Input chính Match Score Prediction.
match_prediction_targets_y.csv	104 x 7	home_score, away_score, xG, result.	Target Match Score Prediction.
matches.csv	104 x 17	Ngày, vòng, đội, score, xG, referee, POTM.	Timeline và target đối chiếu.
teams.csv	48 x 8	FIFA rank, Elo, confederation, manager.	Team strength.
venues.csv	16 x 8	Venue/city/country/capacity/elevation.	Context match.
tournament_stages.csv	7 x 3	Stage và knockout flag.	Context match.
matches_detailed.csv	104 x 23	Thông tin trận đã join tên đội, sân, GK, POTM.	Hiển thị / QA.
match_prediction_features.csv	104 x 66	Bản feature + target gộp.	Chỉ dùng kiểm tra/EDA; không dùng trực tiếp train để tránh leakage.
real_match_details.json	104 trận	Chi tiết scorer/assist/minute theo trận.	Đối chiếu sự kiện và QA dữ liệu.

2.2. Lưu ý chất lượng dữ liệu và data leakage

- `shoot.csv`, `Miscellaneous.csv` và `gk.csv` đang có header hai dòng; cần chuẩn hóa tên cột trước khi join.
- Các bảng player_stats/shoot/Miscellaneous/gk là số liệu tổng hợp toàn giải. Chúng rất tốt cho “Form tổng hợp” và dashboard, nhưng không được dùng nguyên trạng để dự đoán một trận đã diễn ra trước đó vì có nguy cơ chứa thông tin của tương lai.
- Đối với dự đoán, chỉ dùng “Predictive Form” được tạo theo thứ tự thời gian từ match_lineups + match_events + các bảng đội/trận. Mọi rolling feature tại trận t phải shift(1), tức chỉ nhìn tới t-1.
- `match\_prediction\_features.csv` chứa cả feature và target. Training phải dùng `match\_prediction\_features\_X.csv` và `match\_prediction\_targets\_y.csv` hoặc tách X/y rõ ràng.
- Penalty shootout không được tính là bàn thắng thông thường cho target Goal Probability. Own Goal cũng không được gán là bàn thắng cho cầu thủ tấn công.

3. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



3.1. Luồng dữ liệu đề xuất

Bước	Input	Output	Mục đích
1. Chuẩn hóa	17 file nguồn	clean/*.parquet hoặc clean/*.csv	Chuẩn tên cột, kiểu dữ liệu, ID, ngày giờ, null.
2. Player-	lineups + events + matches	player_match_performance	Mỗi dòng = 1 cầu thủ trong 1 trận.

Bước	Input	Output	Mục đích
match			
3. Rolling form	player_match_performance	player_form_features	Feature chỉ dựa trên lịch sử trước trận.
4. Team form	rolling player form + lineup	team_player_form_features	Form Starting XI/attack/mid/def/GK.
5. Match train set	X hiện có + team form	match_model_dataset	Train expected home/away goals.
6. Goal train set	player-match + opponent/team features	goal_probability_dataset	Classification cầu thủ ghi bàn hay không.
7. Inference	trận + đội hình/cầu thủ	prediction JSON	Phục vụ Flask UI/API.

4. KẾ HOẠCH DATA ENGINEERING VÀ FEATURE ENGINEERING

4.1. Chuẩn hóa các bảng

- Loại bỏ cột kỹ thuật như `Unnamed:\*`, `Matches`, `-9999` nếu không có giá trị mô hình.
- Đọc `shoot.csv`, `Miscellaneous.csv`, `gk.csv` với header dòng thứ hai và đổi tên cột về snake_case.
- Chuẩn hóa position về bốn nhóm GK/DEF/MID/FWD; tactical_position giữ riêng nếu cần.
- Kiểm tra uniqueness của player_id, team_id, match_id và mapping player-team.
- Chuyển date thành datetime; sort theo date, kickoff_time_utc, match_id trước khi tạo rolling feature.
- Ưu tiên lưu bảng trung gian dưới Parquet để đọc nhanh và giữ kiểu dữ liệu; CSV chỉ dùng khi cần dễ xem.

4.2. Xây bảng player_match_performance

Đây là bảng trung tâm của project. Mỗi dòng đại diện cho một cầu thủ ở một trận. Nguồn chính là `match\_lineups.csv`, sau đó aggregate `match\_events.csv` theo match_id + player_id.

Nhóm cột	Cột đề xuất
Khóa	match_id, player_id, team_id
Thời gian	date, stage_id, is_knockout
Vai trò	position, tactical_position, is_starting_xi, minutes_played
Sự kiện trận	goals, assists, yellow_cards, red_cards, own_goals
Ngữ cảnh đội	opponent_team_id, is_home, team_goals, opponent_goals, team_result

Nhóm cột	Cột đề xuất
Nhãn goal	scored_goal = 1 nếu cầu thủ có event_type = Goal; ngược lại 0

Trong dữ liệu hiện tại có 294 sự kiện 'Goal'; khi quy về cầu thủ-trận có khoảng 251 trường hợp cầu thủ ghi ít nhất một bàn trên 5.408 bản ghi đội hình (~4,6%). Vì vậy bài toán Goal Probability mất cân bằng lớp rõ rệt và phải đánh giá bằng PR-AUC/Recall/F1 thay vì chỉ Accuracy.

4.3. Feature phong độ trước trận (Predictive Player Form)

Với mỗi cầu thủ ở trận t , tính các chỉ số từ N trận gần nhất nhưng bắt buộc shift một trận. Khuyến nghị $N = 3$ và $N = 5$ để so sánh.

Feature	Cách tính gợi ý
minutes_last3	Tổng/mean phút thi đấu 3 lần ra sân trước.
start_rate_last3	Tỷ lệ đá chính 3 trận trước.
goals_last3 / goals_per90_last5	Bàn trong cửa sổ gần nhất, chuẩn hóa theo phút.
assists_last3 / assists_per90_last5	Kiến tạo gần nhất.
cards_last5	Yellow + trọng số red card.
goal_involvement_last5	(goals + assists) / 90.
form_ema	Exponential moving average của điểm performance từng trận.
days_since_last_match	Khoảng nghỉ của cầu thủ.
position	One-hot/target encoding phù hợp.
team_recent_xg / opponent_recent_xg_conceded	Ngữ cảnh sức tấn công/phòng ngự trước trận.

5. MODULE 1 - PLAYER FORM

5.1. Hai lớp Form Score

Loại	Dữ liệu	Mục đích
Overall Form Score	player_stats + shoot + Miscellaneous + gk + profile	Dashboard, ranking, player comparison, mô tả phong độ toàn giải.
Predictive Form Score	rolling player-match features trước trận	Feature cho Match Score Prediction và Goal Probability; tránh leakage.

5.2. Công thức Overall Form theo vị trí

Không dùng một công thức chung cho tất cả vị trí. Các metric được chuẩn hóa theo vị trí bằng z-score hoặc percentile 0-100; sau đó cộng trọng số. Trọng số ở phiên bản đầu có thể định nghĩa theo nghiệp vụ và điều chỉnh sau EDA.

Vị trí	Metric chính	Trọng số khởi tạo gợi ý
FWD	Goals/90; Assists/90; SoT/90; SoT%; G/Sh; minutes	30%; 15%; 20%; 10%; 15%; 10%
MID	Goals/90; Assists/90; crosses; interceptions; tackles won; fouled; minutes	15%; 25%; 15%; 15%; 10%; 10%; 10%
DEF	Interceptions; tackles won; clean-sheet proxy; discipline; minutes; goal contribution	25%; 25%; 20%; 10%; 10%; 10%
GK	Save%; Saves/90; Clean sheet%; -GA90; penalty save%; minutes	30%; 20%; 20%; 15%; 10%; 5%

Sau chuẩn hóa, chuyển điểm về thang 0-10 để UI dễ hiểu. Đồng thời hiển thị percentile theo vị trí để tránh so sánh trực tiếp thủ môn với tiền đạo.

5.3. Predictive Form Score theo trận

Điểm performance của từng trận nên đơn giản, dựa trên dữ liệu thực sự có ở mức player-match: phút thi đấu, đá chính, goal, assist, cards và kết quả đội. Sau đó áp dụng EMA/rolling average. Không “bịa” shot/tackle theo trận nếu dataset không chứa các biến đó ở mức trận.

```
performance_match =  
    0.45 * goal_component  
    + 0.25 * assist_component  
    + 0.10 * minutes_component  
    + 0.10 * starting_component  
    + 0.10 * team_result_component  
    - card_penalty  
  
predictive_form_t = EMA(performance_match before t)
```

Form Trend = Form hiện tại - Form trước đó; phân loại Improving / Stable / Declining dựa trên ngưỡng xác định từ phân phối dữ liệu.

5.4. Chức năng giao diện Player Form

- Tìm kiếm/lọc theo tên cầu thủ, đội, vị trí.
- Form Score 0-10 và percentile theo vị trí.
- Line chart Predictive Form theo từng trận.
- Các chỉ số chính theo vị trí và bảng 5 trận gần nhất.
- Badge: Improving / Stable / Declining.
- Ranking Top Form theo FWD/MID/DEF/GK.

6. MODULE 2 - MATCH SCORE PREDICTION

6.1. Target và chiến lược mô hình

Không nên coi từng tỉ số (0-0, 1-0, 2-1...) là một class riêng vì chỉ có 104 trận. Cách phù hợp là dự đoán expected goals cho đội nhà và đội khách, sau đó dùng phân phối Poisson để suy ra xác suất mọi tỉ số.

```
Model Home: X_pre_match -> lambda_home (expected home goals)
Model Away: X_pre_match -> lambda_away (expected away goals)

P(Home=i, Away=j) = Poisson(i | lambda_home) * Poisson(j | lambda_away)

Most likely score = argmax P(i,j)
P(Home win) = sum P(i,j), i > j
P(Draw)      = sum P(i,j), i = j
P(Away win)  = sum P(i,j), i < j
```

6.2. Feature đầu vào

Nhóm	Feature
Team strength	home/away FIFA rank, Elo, squad total/average value, squad caps, squad age.
Context	is_knockout, venue capacity/elevation, home_is_host, rest_days, referee_avg_cards.
Recent team form	prev goals scored/conceded, possession, shots, SoT, saves, corners, fouls, offsides, xG scored/conceded.
Player-form bổ sung	starting_xi_form, attack_form, midfield_form, defense_form, goalkeeper_form cho hai đội.
Difference features	elo_diff, fifa_rank_diff, xg_form_diff, attack_vs_defense_diff, lineup_form_diff.

6.3. Model thử nghiệm

Model	Vai trò	Ưu/nhược điểm
PoissonRegressor	Baseline rất phù hợp target count.	Dễ giải thích; tốt cho dataset nhỏ; giả định tương đối tuyến tính.
RandomForestRegressor	Baseline phi tuyến.	Ít preprocessing; dễ overfit khi n=104.
GradientBoostingRegressor	Model ensemble chính đề xuất.	Hoạt động tốt với dataset tabular nhỏ-vừa; cần tuning nhẹ.
XGBoost/LightGBM (tùy môi trường)	Model nâng cao tùy chọn.	Mạnh nhưng cần cẩn thận overfit và phụ thuộc package.

Chọn model bằng validation theo thời gian và ưu tiên model đơn giản nếu chênh lệch metric không đáng kể. Không chọn model chỉ vì train score cao.

6.4. Chia train/validation/test

Do dữ liệu có thời gian từ 11/06/2026 đến 19/07/2026, không random split thuần túy. Khuyến nghị sort theo ngày và giữ các trận cuối làm test. Có thể dùng expanding-window validation để mô phỏng đúng bài toán “dự đoán tương lai”.

Tập	Tỷ lệ gợi ý	Nguyên tắc
Train	~70% trận đầu	Huấn luyện model.
Validation	~15% tiếp theo	Chọn model/hyperparameter.
Test	~15% cuối	Chỉ đánh giá cuối cùng, không tune.

6.5. Metric đánh giá

- MAE/RMSE cho home goals, away goals và xG dự đoán.
- Mean Poisson Deviance nếu dùng mô hình Poisson.
- Exact Score Accuracy: tỷ lệ dự đoán đúng chính xác tỉ số (chỉ là metric phụ vì bài toán khó).
- Outcome Accuracy hoặc Macro F1 cho Home/Draw/Away suy ra từ ma trận tỉ số.
- Brier Score/Log Loss cho xác suất W-D-L nếu muốn đánh giá calibration.

6.6. Kết quả hiển thị trên web

France vs Germany Expected goals: France 1.82 Germany 1.21 Predicted score: 2 - 1 Win probabilities France win: 49% Draw: 25% Germany: 26% Top scorelines 2-1 11.6% 1-1 11.2% 1-0 9.3% 2-0 8.5%
--

7. MODULE 3 - GOAL PROBABILITY

7.1. Định nghĩa bài toán

Mỗi sample là một cầu thủ được đăng ký/ra sân trong một trận. Target `scored\_goal` = 1 nếu cầu thủ có ít nhất một sự kiện `Goal` trong trận; `Own Goal`, `Penalty Shootout Goal` không được tính. Mục tiêu là dự đoán xác suất cầu thủ ghi ít nhất một bàn.

7.2. Feature đề xuất

Nhóm	Feature
Player recent form	goals_last3/5, assists_last3/5, goal_involvement_per90, predictive_form, minutes_last3/5, start_rate.

Nhóm	Feature
Player profile	position, caps, market_value_eur, age/height nếu có ý nghĩa sau EDA.
Expected playing time	is_starting_xi khi đội hình đã biết; rolling minutes; starting probability nếu dự đoán trước lineup.
Team attack	team recent goals/xG/shots/SoT, team Elo, attack form của đội hình.
Opponent defense	opponent recent goals conceded/xG conceded/saves; opponent Elo; defensive/GK form.
Match context	home/away, stage, knockout, rest days.

7.3. Model và xử lý class imbalance

Tỷ lệ positive player-match chỉ khoảng 4-5%, vì vậy Accuracy có thể rất cao ngay cả với model vô dụng. Plan phải dùng class_weight, threshold tuning và metric phù hợp.

Model	Vai trò
LogisticRegression(class_weight="balanced")	Baseline để giải thích và cho xác suất.
RandomForestClassifier(class_weight="balanced")	Bất quan hệ phi tuyến; cần calibration nếu xác suất chưa tốt.
GradientBoosting / HistGradientBoosting	Candidate chính cho tabular; có thể kết hợp sample weights.
CalibratedClassifierCV	Hiệu chỉnh xác suất nếu model ranking tốt nhưng probability chưa chuẩn.

7.4. Metric chính

- PR-AUC (Average Precision) - metric quan trọng nhất với lớp positive hiếm.
- ROC-AUC - dùng bổ sung, không dùng một mình.
- Precision, Recall, F1 tại threshold được chọn trên validation.
- Brier Score / calibration curve để kiểm tra ý nghĩa xác suất 20%, 40%, 60%...
- Top-k hit rate: trong mỗi trận, cầu thủ có bàn thắng có nằm trong Top 3/Top 5 xác suất cao nhất không.

7.5. Output giao diện

Select Match: France vs Germany	
Player	Goal probability
Kylian Mbappe	43%
Ousmane Dembele	31%
Michael Olise	18%
...	
Selected player: Kylian Mbappe	
Recent form: 8.7 / 10	
Goals last 3: 3	

Expected playing time: 84 min
Opponent defensive strength: 7.6 / 10
Predicted probability to score: 43%

8. LIÊN KẾT BA MODULE

Điểm mạnh của project là tái sử dụng cùng một pipeline feature. Player Form vừa là sản phẩm hiển thị, vừa là feature cho hai mô hình dự đoán. Cách tích hợp đề xuất:

Feature trung gian	Dùng cho Match Score	Dùng cho Goal Probability
player_predictive_form	Aggregate theo Starting XI / tuyến	Trực tiếp cho từng cầu thủ
attack_form	Home/Away expected goals	Team attack context
defense_form	Opponent expected goals	Opponent defense context
gk_form	Giảm/tăng expected goals đối thủ	Opponent GK context
recent team xG	Feature cốt lõi	Team/opponent context
Elo/FIFA	Feature cốt lõi	Team/opponent strength

9. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG PYTHON

9.1. Tech stack đề xuất

Thành phần	Công nghệ
Ngôn ngữ	Python 3.11+
Data processing	pandas, numpy, pyarrow
Machine Learning	scikit-learn; scipy; tùy chọn xgboost
Web backend	Flask
Frontend	Jinja2 + Bootstrap 5
Visualization	Plotly hoặc Chart.js
Model persistence	joblib
Testing	pytest
Version control	Git/GitHub
Optional DB	SQLite để lưu cache/prediction history; không bắt buộc cho MVP

9.2. Các trang chính

Trang	Nội dung
Dashboard	Top form players; tổng quan giải; link nhanh tới 3 module.

Trang	Nội dung
Players	Tìm kiếm, filter, Form Score, form trend, statistics theo vị trí.
Player Detail	Profile, overall form, predictive form chart, 5 trận gần nhất.
Match Predictor	Chọn hai đội/trận; xG, score probability matrix, predicted score, W-D-L.
Goal Probability	Chọn trận và cầu thủ; xếp hạng xác suất ghi bàn; chi tiết feature.
Model Evaluation	MAE/RMSE, PR-AUC, confusion matrix, calibration/feature importance.

9.3. Endpoint/API nội bộ

```

GET /api/players?team_id=&position=
GET /api/player/<player_id>/form
POST /api/predict/match
    {home_team_id, away_team_id, lineup(optional)}
POST /api/predict/goal
    {match_id or home/away team, player_id, lineup(optional)}
GET /api/model/metrics

```

10. CẤU TRÚC THƯ MỤC MÃ NGUỒN

```

football-analytics/
|
|-- app.py
|-- requirements.txt
|-- README.md
|-- config.py
|
|-- data/
|   |-- raw/           # 17 file gốc
|   |-- clean/         # dữ liệu đã chuẩn hóa
|   `-- features/      # player_match, rolling form, model datasets
|
|-- src/
|   |-- data/
|   |   |-- loaders.py
|   |   |-- cleaning.py
|   |   `-- build_player_match.py
|   |-- features/
|   |   |-- player_form.py
|   |   |-- team_form.py
|   |   |-- match_features.py
|   |   `-- goal_features.py
|   |-- models/
|   |   |-- train_score.py
|   |   |-- train_goal.py
|   |   |-- poisson.py
|   |   `-- evaluate.py
|   `-- services/
|       |-- match_predictor.py
|       `-- goal_predictor.py
|
|-- models/
|   |-- home_goal_model.joblib
|   |-- away_goal_model.joblib

```

```

|-- goal_probability_model.joblib
|-- templates/
|-- static/
|-- notebooks/          # EDA và thử nghiệm, không chứa logic production
|-- tests/

```

11. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Giai đoạn	Công việc chính	Đầu ra	Thời lượng gợi ý
1. Audit & Cleaning	Kiểm tra schema, null, duplicate, ID mapping; chuẩn hóa 17 file.	clean dataset + data dictionary	2-3 ngày
2. Player-match Dataset	Join lineups/events/matches; tạo target goal; kiểm tra chronology.	player_match_performance	2-3 ngày
3. Player Form	Overall form + predictive rolling form + trend; EDA.	player_form_features + charts	3-4 ngày
4. Match Score Model	Baseline Poisson; feature selection; player-form aggregation; validation theo thời gian.	2 goal models + Poisson matrix	4-5 ngày
5. Goal Probability	Dataset cầu thủ-trận; class imbalance; train + calibration + threshold.	goal classifier + metrics	4-5 ngày
6. Flask Web	6 trang chính; form nhập; chart; inference service.	ứng dụng chạy end-to-end	4-6 ngày
7. Test & Report	Unit test, leakage test, model test, UI smoke test, README.	bản hoàn thiện	2-3 ngày

11.1. Mốc kiểm soát (milestone)

- M1: Có thể tạo lại toàn bộ clean dataset bằng một lệnh.
- M2: `player\_match\_performance` đúng 1 dòng/cầu thủ-trận và target goal đối chiếu được với events.
- M3: Player Form hiển thị được cho mọi vị trí, không NaN bất hợp lý.
- M4: Match model tạo được expected goals + ma trận tỉ số cho test set.
- M5: Goal model đạt baseline tốt hơn dự đoán ngẫu nhiên/constant và probability được calibration.
- M6: Website chạy end-to-end và load model không cần retrain khi mỗi request.
- M7: Có báo cáo metric trên test set, README và hướng dẫn chạy.

12. KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

12.1. Data tests

- Không có duplicate theo (match_id, player_id) trong player_match_performance.
- Không có cầu thủ thuộc sai team trong cùng trận.
- goals từ event Goal + own goals phải đối chiếu được với tổng score trận (xử lý shootout riêng).
- Mọi rolling feature tại trận t chỉ được tính từ date < date_t hoặc appearance trước.

- Không có target column lọt vào X của model.

12.2. Model tests

Module	Baseline bắt buộc	Tiêu chí lựa chọn model
Player Form	Rule-based weighted score	Ổn định theo vị trí, dễ giải thích, không leakage.
Match Score	PoissonRegressor	MAE/RMSE test thấp; calibration score matrix hợp lý; không overfit.
Goal Probability	Balanced Logistic Regression	PR-AUC và Brier Score tốt hơn baseline; Top-k hit rate có ý nghĩa.

12.3. Web tests

- Không crash khi chọn cầu thủ có ít phút thi đấu hoặc GK.
- Không cho dự đoán khi thiếu đội hoặc trùng hai đội.
- Probability luôn nằm trong $[0,1]$ và W+D+L xấp xỉ 100%.
- Ma trận tỉ số tổng xác suất xấp xỉ 100% trong phạm vi score đã cắt (ví dụ 0-6) hoặc hiển thị phần tail.
- Model được load một lần khi app khởi động, không train lại trong request.

13. RỦI RO, HẠN CHẾ VÀ CÁCH XỬ LÝ

Rủi ro/hạn chế	Ảnh hưởng	Cách xử lý
Chỉ 104 trận	Match model dễ overfit.	Ưu tiên model đơn giản, feature selection, time split, regularization; không deep learning.
Player stats nhiều file là tổng hợp toàn giải	Nguy cơ leakage khi dùng cho dự đoán trận trước đó.	Tách Overall Form và Predictive Form; prediction chỉ dùng rolling history.
Không có shot/tackle chi tiết theo từng player-match	Predictive player form ít giàu feature hơn overall form.	Không suy diễn dữ liệu; dùng events + minutes + team context; ghi rõ limitation.
Goal Probability positive ~4-5%	Accuracy gây hiểu nhầm.	class_weight/sample_weight; PR-AUC, Brier, calibration, threshold tuning.
Đội hình tương lai có thể chưa biết	Starting-XI form không luôn có sẵn.	Hai mode: “Lineup known” và “Lineup unknown”; unknown dùng likely starters/rolling squad form.
Poisson giả định bàn hai đội độc lập	Có thể chưa mô tả tốt score thấp/tương quan.	Giữ làm baseline; nếu cần nâng cấp Dixon-Coles ở phiên bản sau.

14. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH DỰ ÁN

Hạng mục	Tiêu chí đạt
Data pipeline	Chạy từ raw -> clean -> features bằng script; không chỉnh tay.
Player Form	Có score theo vị trí, predictive trend, ranking và player detail.
Match Prediction	Trả home/away expected goals, top scorelines và W-D-L probabilities.

Hạng mục	Tiêu chí đạt
Goal Probability	Trả xác suất cho cầu thủ; có ranking trong trận và metric PR-AUC/Brier.
No leakage	Có test/logic chứng minh rolling feature đã shift trước trận.
Evaluation	Có test set theo thời gian; lưu metric và biểu đồ đánh giá.
Web app	Chạy local ổn định; validation input; không retrain trong request.
Documentation	README, requirements, data dictionary ngắn, hướng dẫn train và run app.

15. THỨ TỰ ƯU TIÊN NẾU THỜI GIAN HẠN CHẾ

Ưu tiên	Nội dung	Ghi chú
P0 - bắt buộc	Data cleaning; player_match_performance; predictive form; Poisson score prediction; balanced logistic goal model; Flask UI cơ bản.	Đủ thành một project hoàn chỉnh.
P1 - nên có	Overall form theo vị trí; form trend chart; team/lineup form; Gradient Boosting; calibration; model evaluation page.	Tăng chất lượng đồ án rõ rệt.
P2 - nếu còn thời gian	SHAP/feature explanation; scenario thay cầu thủ; Dixon-Coles; deploy cloud.	Không nên làm trước khi P0/P1 ổn định.

16. DANH SÁCH DELIVERABLE CUỐI

- Mã nguồn Python hoàn chỉnh theo cấu trúc thư mục mục 10.
- 17 file raw giữ nguyên; thư mục clean và features có thể tái tạo.
- `player\_match\_performance` và `player\_form\_features`.
- Model Home Goals, Away Goals và Goal Probability lưu bằng joblib.
- Ứng dụng Flask với Dashboard, Player, Match Predictor, Goal Probability, Evaluation.
- Notebook/EDA dùng để giải thích quá trình thử nghiệm (không thay thế code production).
- Báo cáo kết quả: data preprocessing, feature engineering, model comparison, metrics, limitation.
- README: cài môi trường, train model, chạy app, cấu trúc dữ liệu và ví dụ request.

PHỤ LỤC A - FEATURE SET TỐI THIỂU CHO MVP

A.1. Match Score Prediction

```
elo_diff
fifa_rank_diff
squad_value_diff
rest_days_diff
home/away_prev_avg_goals_scored
```

```
home/away_prev_avg_goals_conceded
home/away_prev_avg_shots_on_target
home/away_prev_avg_xg_scored
home/away_prev_avg_xg_conceded
home/away_starting_xi_form
home/away_attack_form
home/away_defense_form
home/away_gk_form
is_knockout
home_is_host / away_is_host
```

A.2. Goal Probability

```
position
is_starting_xi / expected_minutes
goals_last3
goals_per90_last5
assists_last3
goal_involvement_per90_last5
predictive_form
start_rate_last5
team_recent_xg
team_attack_form
opponent_recent_xg_conceded
opponent_defense_form
opponent_gk_form
team_elo - opponent_elo
is_home
rest_days
```

PHỤ LỤC B - QUY TẮC CHỐNG DATA LEAKAGE

- Không tính rolling mean rồi mới split; phải sort thời gian và shift theo từng player/team ngay từ feature engineering.
- Không dùng `average\_rating`, shoot/tackle aggregate toàn giải làm feature lịch sử cho trận giữa giải nếu không có snapshot tại thời điểm đó.
- Không dùng home_score, away_score, home_xg, away_xg, result_type, match_result trong X.
- Không random shuffle trước khi tạo train/test theo thời gian.
- Tất cả scaler/encoder/imputer phải fit trên train trong Pipeline; validation/test chỉ transform.
- Threshold cho Goal Probability chỉ chọn trên validation, không chọn trên test.

KẾT LUẬN

Với bộ dataset hiện có, phạm vi Player Form + Match Score Prediction + Goal Probability là đủ sâu cho một dự án Python/ML hoàn chỉnh nhưng vẫn kiểm soát được độ phức tạp. Kiến trúc nên lấy `player\_match\_performance` và các rolling feature trước trận làm nền tảng; Player Form là cầu nối giữa phân tích cầu thủ và hai bài toán dự đoán. Match Score nên bắt đầu từ Poisson/Gradient Boosting cho expected goals, trong khi Goal

Probability nên bắt đầu từ Logistic Regression cân bằng lớp rồi mới nâng cấp. Ưu tiên lớn nhất trong toàn bộ dự án là kiểm soát data leakage và đánh giá theo thời gian.